

Segunda Prova de Processos Estocásticos
10 de Dezembro de 2024

1	
2	
3	
4	
Total	

Duração: 4 horas

Questão 1 (2 pontos)

Use a Fórmula de Itô para achar a EDE que $X_t = a(t) \left(X_0 + \int_0^t b(s) dB_s \right)$ satisfaz. Estamos assumindo que a é diferenciável e $a(0) = 1$. Usando esse resultado, resolva as seguintes EDEs:

(a) $dX_t = -\alpha X_t dt + \sigma dB_t.$

(b) $dX_t = -\frac{X_t}{1-t} dt + dB_t.$

(Questão 1)

Questão 2 - Formula de Tanaka para o Movimento Browniano (3 pontos)

Nesse exercício, vamos encontrar uma generalização da formula de Itô para $|B_t|$. Sabemos que a formula de Itô pode ser aplicada a funções $f \in C^2(\mathbb{R})$. É possível provar (e você pode utilizar, sem demonstrar) que a formula de Itô também vale se f for $C^1(\mathbb{R})$ e $C^2(\mathbb{R} - A)$, onde A é um conjunto finito, desde $|f''|$, seja limitado em $\mathbb{R} - A$. Isso não é o caso da função $f(x) = |x|$.

(a) Seja

$$g_\epsilon(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \geq \epsilon, \\ \frac{1}{2}(\epsilon + \frac{x^2}{\epsilon}), & |x| < \epsilon. \end{cases}$$

Mostre que

$$g_\epsilon(B_t) = g_\epsilon(B_0) + \int_0^t g'_\epsilon(B_s) dB_s + \frac{1}{2\epsilon} \cdot |\{s \in [0, t]; B_s \in (-\epsilon, \epsilon)\}|,$$

onde $|F|$ denota a medida de Lebesgue do conjunto $F \subset \mathbb{R}$.

(b) Prove que

$$\int_0^t g'_\epsilon(B_s) \cdot \mathbf{1}_{B_s \in (-\epsilon, \epsilon)} dB_s = \int_0^t \frac{B_s}{\epsilon} \cdot \mathbf{1}_{B_s \in (-\epsilon, \epsilon)} dB_s \rightarrow 0$$

em $L^2(\mathbb{P})$ quando $\epsilon \rightarrow 0$.

(c) Mostre que o limite abaixo está bem definido em $L^2(\mathbb{P})$:

$$L_t = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\epsilon} \cdot |\{s \in [0, t]; B_s \in (-\epsilon, \epsilon)\}|$$

e que, portanto, vale

$$|B_t| = |B_0| + \int_0^t \text{sign}(B_s) dB_s + L_t,$$

onde

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & \text{se } x \leq 0, \\ 1, & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

(Questão 2)

Questão 3 (2 ponto)

Seja $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função Lipschitz contínua e limitada e defina $X_t \in \mathbb{R}$ pela equação diferencial estocástica

$$dX_t = b(X_t)dt + dB_t, \quad X_0 = 0 \in \mathbb{R}.$$

Mostre que para todo $M < \infty$, e $t > 0$, temos

$$P[X_t \geq M] > 0.$$

(Questão 3)

Questão 4 - Teorema de Liouville (3 pontos)

Uma função $u \in C^2(\mathbb{R}^d)$ é dita ser *harmônica* se $\Delta u = 0$, onde $\Delta = \sum_{i=1}^d \partial_{x_i}^2$ é o Laplaciano. O teorema de Liouville afirma que

Toda função limitada e harmônica em $\mathbb{R}^d$ é constante.

No que segue suponha u harmônica e limitada (digamos $|u(x)| \leq M$ para todo $x \in \mathbb{R}^d$). Iremos provar esse teorema usando Cálculo de Itô.

- (a) Para cada ponto $x \in \mathbb{R}^d$, escreva $B_t^x = B_t + x$, onde B_t é um movimento Browniano. Prove que $u(B_t^x)$ é um martingal e conclua que $u(x) = \mathbb{E}[u(B_t^x)]$.

Fixe $x, y \in \mathbb{R}^d$, distintos, e considere H o hiperplano tal que x seja a reflexão de y em relação a H . Defina

$$\tau = \inf\{t > 0 : B_t^x \in H\}.$$

Pode-se mostrar que $P(\tau < \infty) = 1$ (e você pode utilizar isso, sem demonstrar).

- (b) Seja $R : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ a reflexão sobre H . Defina

$$W_t = R(B_t^x)1_{t \leq \tau} + B_t^x 1_{t > \tau}$$

Mostre que

$$|u(x) - u(y)| = |\mathbb{E}[u(B_t^x)] - \mathbb{E}[u(W_t)]| \leq 2MP(\tau \geq t).$$

Dica: Argumente por simetria que o processo W_t tem a mesma distribuição que B_t^y , esse argumento não precisa ser totalmente rigoroso.

- (c) Conclua o Teorema de Liouville.

(Questão 4)

(Questão 4)